Introdução à Teoria Espectral de Grafos

Passeios aleatórios em grafos

Leonardo Suarez

Instituto de Matemática e Estatística - UFRGS

15 de julho de 2026

1. Passeios aleatórios
2. O espectro de matrizes de transição
3. A distribuição estacionária
4. Relação com a matriz laplaciana normalizada
5. Exemplos

1. Passeios aleatórios

que passeio?

Seja $G = (V, E, w)$ um grafo valorado não direcionado.

- um passeio aleatório em G é um processo que começa num vértice e a cada instante se move para um vértice vizinho;

que passeio?

Seja $G = (V, E, w)$ um grafo valorado não direcionado.

- um passeio aleatório em G é um processo que começa num vértice e a cada instante se move para um vértice vizinho;
- quando G é valorado, o passeio se move com probabilidade proporcional ao peso das arestas.

que passeio?

Seja $G = (V, E, w)$ um grafo valorado não direcionado.

- um passeio aleatório em G é um processo que começa num vértice e a cada instante se move para um vértice vizinho;
- quando G é valorado, o passeio se move com probabilidade proporcional ao peso das arestas.

Denotamos por $\mathbf{p}_t \in \mathbb{R}^n$ a distribuição de probabilidade no instante t e escrevemos $\mathbf{p}_t(a)$ para indicar a probabilidade de estar no vértice $a \in V$ no instante t.

que passeio?

Seja $G = (V, E, w)$ um grafo valorado não direcionado.

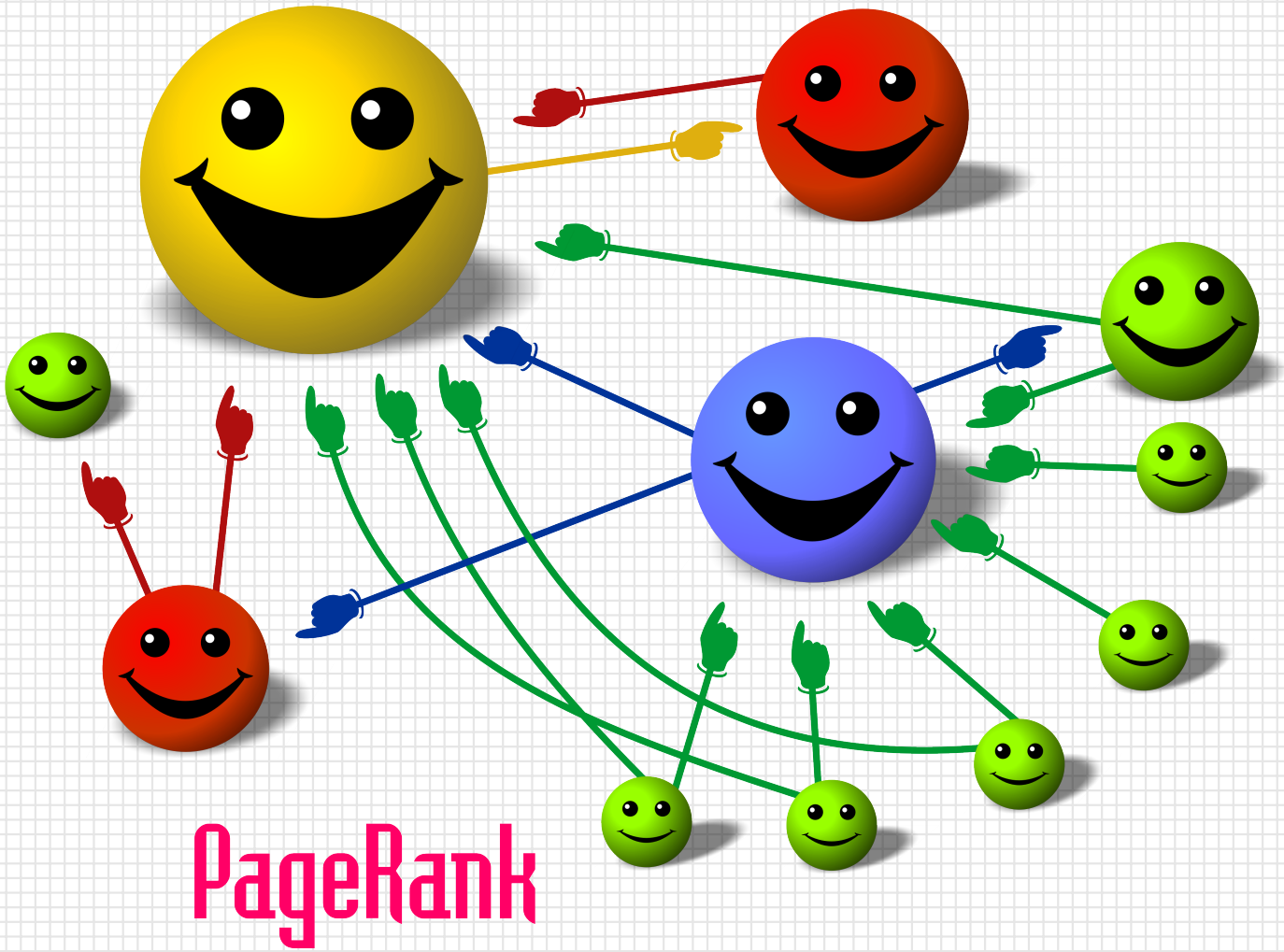
- um passeio aleatório em G é um processo que começa num vértice e a cada instante se move para um vértice vizinho;
- quando G é valorado, o passeio se move com probabilidade proporcional ao peso das arestas.

Denotamos por $\mathbf{p}_t \in \mathbb{R}^n$ a distribuição de probabilidade no instante t e escrevemos $\mathbf{p}_t(a)$ para indicar a probabilidade de estar no vértice $a \in V$ no instante t.

Um vetor probabilidade $\mathbf{p}$ é um vetor tal que $\mathbf{p}(a) \geq 0$ para todo $a \in V$ e

$$\sum_a \mathbf{p}(a) = 1.$$

surfando na web



omg matrizes

Observamos que a distribuição de probabilidade de se estar no vértice a no instante $t+1$ é dada por

$$\mathbf{p}_{t+1}(a) = \sum_{b|b\sim a} \frac{w(a,b)}{\mathbf{d}(b)} \mathbf{p}_t(b),$$

onde $\mathbf{d}(b) = \sum_a w(a,b)$ é o grau do vértice b.

omg matrizes

Observamos que a distribuição de probabilidade de se estar no vértice a no instante $t+1$ é dada por

$$\mathbf{p}_{t+1}(a) = \sum_{b|b\sim a} \frac{w(a,b)}{\mathbf{d}(b)} \mathbf{p}_t(b),$$

onde $\mathbf{d}(b) = \sum_a w(a,b)$ é o grau do vértice b. Em notação matricial, definimos a matriz de transição $\mathbf{W}$

$$\mathbf{W} := \mathbf{M}\mathbf{D}^{-1},$$

onde $\mathbf{M}$ é a matriz de adjacência e $\mathbf{D}$ é a matriz diagonal dos graus, de modo que $\mathbf{p}_{t+1} = \mathbf{W}\mathbf{p}_t = \mathbf{W}^{t+1}\mathbf{p}_0$.

sem preguiça, o passeio aleatório pode não convergir

Frequentemente consideramos passeios aleatórios preguiçosos, que evoluem conforme

$$\mathbf{p}_{t+1}(a) = \frac{1}{2}\mathbf{p}_t(a) + \frac{1}{2}\sum_{b|b\sim a}\frac{w(a,b)}{\mathbf{d}(b)}\mathbf{p}_t(b),$$

sem preguiça, o passeio aleatório pode não convergir

Frequentemente consideramos passeios aleatórios preguiçosos, que evoluem conforme

$$\mathbf{p}_{t+1}(a) = \frac{1}{2}\mathbf{p}_t(a) + \frac{1}{2}\sum_{b|b\sim a}\frac{w(a,b)}{\mathbf{d}(b)}\mathbf{p}_t(b),$$

e satisfazem

$$\mathbf{p}_{t+1} = \widetilde{\mathbf{W}}\mathbf{p}_t,$$

onde $\widetilde{\mathbf{W}} := \frac{1}{2}\mathbf{I} + \frac{1}{2}\mathbf{W}$ é a matriz de transição preguiçosa.

2. O espectro de matrizes de transição

um teorema super importante

Teorema 2.1 (Perron-Frobenius, caso simétrico) Sejam G um grafo conexo valorado, $\mathbf{M}$ a sua matriz de adjacência, $\mathbf{H}$ uma matriz diagonal não negativa, $\mathbf{M}' = \mathbf{M} + \mathbf{H}$ e $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \ldots \geq \mu_n$ os autovalores de $\mathbf{M}'$. Então

1. o autovalor μ_1 tem um autovetor com entradas estritamente positivas;
2. $\mu_1 \geq -\mu_n$;
3. $\mu_1 > \mu_2$, i.e., o autovalor μ_1 é simples;

localizando autovalores

Teorema 2.2 (Gershgorin) Sejam $\mathbf{A} = (a_{ij})$ uma matriz quadrada e $r_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$. Então todos os autovalores de $\mathbf{A}$ estão contidos na união dos discos de Gershgorin

$$D(a_{ii}, r_i) := \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq r_i\}.$$

matrizes simétricas são legais

Definimos a matriz de adjacência normalizada de G como

$$\mathbf{A} := \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{W}\mathbf{D}^{1/2} = \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{M}\mathbf{D}^{-1/2},$$

de modo que $\mathbf{A}$ é simétrica.

matrizes simétricas são legais

Definimos a matriz de adjacência normalizada de G como

$$\mathbf{A} := \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{W}\mathbf{D}^{1/2} = \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{M}\mathbf{D}^{-1/2},$$

de modo que $\mathbf{A}$ é simétrica.

Proposição 2.3 O vetor ψ é autovetor de $\mathbf{A}$ com autovalor ω se, e somente se, $\mathbf{D}^{-1/2}\psi$ é autovetor de $\mathbf{W}$ com autovalor ω.

consequências

- $\widetilde{\mathbf{W}}$ tem os mesmos autovetores de $\mathbf{W}$;

consequências

- $\widetilde{\mathbf{W}}$ tem os mesmos autovetores de $\mathbf{W}$;
- o vetor dos graus $\mathbf{d}$ é vetor de Perron de $\mathbf{W}$ com autovalor 1 (por quê?);

consequências

- $\widetilde{\mathbf{W}}$ tem os mesmos autovetores de $\mathbf{W}$;
- o vetor dos graus $\mathbf{d}$ é vetor de Perron de $\mathbf{W}$ com autovalor 1 (por quê?);
- o Teorema de Perron-Frobenius garante que todos os autovalores de $\mathbf{A}$ estão entre -1 e 1;

consequências

- $\widetilde{\mathbf{W}}$ tem os mesmos autovetores de $\mathbf{W}$;
- o vetor dos graus $\mathbf{d}$ é vetor de Perron de $\mathbf{W}$ com autovalor 1 (por quê?);
- o Teorema de Perron-Frobenius garante que todos os autovalores de $\mathbf{A}$ estão entre -1 e 1;
- como $\widetilde{\mathbf{W}} = \frac{1}{2}\mathbf{I} + \frac{1}{2}\mathbf{W}$, todos os autovalores de $\widetilde{\mathbf{W}}$ estão entre 0 e 1.

3. A distribuição estacionária

o passeio aleatório preguiçoso converge para a distribuição estacionária

Seja $\pi := \mathbf{d}/\mathbf{1}^\intercal\mathbf{d}$. Mostramos que $\widetilde{\mathbf{W}}$ converge para π quando $t \to \infty$.

o passeio aleatório preguiçoso converge para a distribuição estacionária

Seja $\pi := \mathbf{d}/\mathbf{1}^\intercal\mathbf{d}$. Mostramos que $\widetilde{\mathbf{W}}$ converge para π quando $t \to \infty$.

- π é autovetor de $\widetilde{\mathbf{W}}$ com autovalor dominante 1;
- todos os outros autovalores de $\widetilde{\mathbf{W}}$ estão entre $[0, 1)$;
- $\widetilde{\mathbf{W}}$ geralmente não é simétrica, mas é similar a $\frac{1}{2}\mathbf{I} + \frac{1}{2}\mathbf{A}$, e $\mathbf{A}$ é simétrica.

o passeio aleatório preguiçoso converge para a distribuição estacionária

Seja $\pi := \mathbf{d}/\mathbf{1}^\intercal\mathbf{d}$. Mostramos que $\widetilde{\mathbf{W}}$ converge para π quando $t \to \infty$.

- π é autovetor de $\widetilde{\mathbf{W}}$ com autovalor dominante 1;
- todos os outros autovalores de $\widetilde{\mathbf{W}}$ estão entre $[0, 1)$;
- $\widetilde{\mathbf{W}}$ geralmente não é simétrica, mas é similar a $\frac{1}{2}\mathbf{I} + \frac{1}{2}\mathbf{A}$, e $\mathbf{A}$ é simétrica.

Sendo $\psi_1, \ldots, \psi_n$ uma base ortonormal de autovetores de $\mathbf{A}$ com autovalores $\omega_1 = 1, \ldots, \omega_n$ de $\widetilde{\mathbf{W}}$, aplicamos o método da potência, i.e., computamos

$$\mathbf{p}_t = \widetilde{\mathbf{W}}^t \mathbf{p}_0.$$

expansão em base ortonormal de autovetores

Para toda distribuição de probabilidade $\mathbf{p}_0$, podemos escrever

$$\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0 = \sum_i c_i \psi_i, \quad c_i = \psi_i^{\intercal}\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0.$$

expansão em base ortonormal de autovetores

Para toda distribuição de probabilidade $\mathbf{p}_0$, podemos escrever

$$\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0 = \sum_i c_i \psi_i, \quad c_i = \psi_i^\intercal \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0.$$

Então

$$\begin{aligned}
\mathbf{p}_t = \widetilde{\mathbf{W}}^t \mathbf{p}_0 &= \mathbf{D}^{1/2}\mathbf{D}^{-1/2}\widetilde{\mathbf{W}}^t\mathbf{D}^{1/2}\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0 \\
&= \mathbf{D}^{1/2}(\mathbf{I}/2 + \mathbf{A}/2)^t\mathbf{D}^{-1/2}\sum_i c_i\psi_i \\
&= \mathbf{D}^{1/2}c_1\psi_1 + \mathbf{D}^{-1/2}\sum_{i\geq 2}\omega_i^t c_i\psi_i \\
&= \pi + \mathbf{D}^{-1/2}\sum_{i\geq 2}\omega_i^t c_i\psi_i.
\end{aligned}$$

expansão em base ortonormal de autovetores

Para toda distribuição de probabilidade $\mathbf{p}_0$, podemos escrever

$$\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0 = \sum_i c_i \psi_i, \quad c_i = \psi_i^\intercal \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0.$$

Então

$$\begin{aligned}
\mathbf{p}_t = \widetilde{\mathbf{W}}^t \mathbf{p}_0 &= \mathbf{D}^{1/2}\mathbf{D}^{-1/2}\widetilde{\mathbf{W}}^t\mathbf{D}^{1/2}\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{p}_0 \\
&= \mathbf{D}^{1/2}(\mathbf{I}/2 + \mathbf{A}/2)^t\mathbf{D}^{-1/2}\sum_i c_i\psi_i \\
&= \mathbf{D}^{1/2}c_1\psi_1 + \mathbf{D}^{-1/2}\sum_{i\geq 2}\omega_i^t c_i\psi_i \\
&= \pi + \mathbf{D}^{-1/2}\sum_{i\geq 2}\omega_i^t c_i\psi_i.
\end{aligned}$$

como $\omega_i < 1$ para $i \geq 2$, temos que $\mathbf{p}_t \to \pi$ ao $t \to \infty$.

o ditador ω_2

A taxa de convergência do passeio aleatório preguiçoso é governada pelo segundo maior autovalor ω_2 de $\widetilde{\mathbf{W}}$: ω_2 pequeno implica convergência rápida.

Teorema 3.1 Para quaisquer a, b e t, se $\mathbf{p}_0 = \delta_a$, então

$$|\mathbf{p}_t(b) - \pi(b)| \leq \sqrt{\frac{\mathbf{d}(b)}{\mathbf{d}(a)}}\omega_2^t.$$

o ditador ω_2

A taxa de convergência do passeio aleatório preguiçoso é governada pelo segundo maior autovalor ω_2 de $\widetilde{\mathbf{W}}$: ω_2 pequeno implica convergência rápida.

Teorema 3.1 Para quaisquer a, b e t, se $\mathbf{p}_0 = \delta_a$, então

$$|\mathbf{p}_t(b) - \pi(b)| \leq \sqrt{\frac{\mathbf{d}(b)}{\mathbf{d}(a)}}\omega_2^t.$$

Esboço da prova.

- $\mathbf{p}_t(b) = \pi(b) + \delta_b \mathbf{D}^{-1/2} \sum_{i \geq 2} \omega_i^t c_i \psi_i$;
- basta limitar superiormente o termo da direita;
- mostra-se que $\delta_b^\intercal \mathbf{D}^{-1/2} \sum_{i \geq 2} \omega_i^t c_i \psi_i \leq \sqrt{\frac{\mathbf{d}(b)}{\mathbf{d}(a)}}\omega_2^t$.

□

4. Relação com a matriz laplaciana normalizada

outra matriz simétrica

A matriz do passeio aleatório se relaciona com a matriz laplaciana normalizada, definida como

$$\mathbf{N} := \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{L}\mathbf{D}^{-1/2} = \mathbf{I} - \mathbf{A},$$

onde $\mathbf{L}$ é a matriz laplaciana. Denotamos seus autovalores como $0 \leq \nu_1 \leq \nu_2 \leq \ldots \leq \nu_n$.

outra matriz simétrica

A matriz do passeio aleatório se relaciona com a matriz laplaciana normalizada, definida como

$$\mathbf{N} := \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{L}\mathbf{D}^{-1/2} = \mathbf{I} - \mathbf{A},$$

onde $\mathbf{L}$ é a matriz laplaciana. Denotamos seus autovalores como $0 \leq \nu_1 \leq \nu_2 \leq \ldots \leq \nu_n$.

- $\mathbf{N}$ possui os mesmos autovetores de $\mathbf{A}$;
- $\nu_i = 2 - 2\omega_i, \quad \omega_i = 1 - \nu_i/2$;
- $|\mathbf{p}_t(b) - \pi(b)| \leq \sqrt{\frac{\mathbf{d}(b)}{\mathbf{d}(a)}}(1 - \nu_2/2)^t$.

mistureba

Dizemos que um passeio se misturou se

$$|\mathbf{p}_t(b) - \pi(b)| \leq \pi/2,$$

para todo b. Para grafos com graus aproximadamente iguais, o tempo de mistura t é aproximadamente $2\ln(n)/\nu_2$.

mistureba

Dizemos que um passeio se misturou se

$$|\mathbf{p}_t(b) - \pi(b)| \leq \pi/2,$$

para todo b. Para grafos com graus aproximadamente iguais, o tempo de mistura t é aproximadamente $2\ln(n)/\nu_2$.

Lema Seja $\mathbf{L}$ a matriz laplaciana de um grafo, com autovalores $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \ldots \leq \lambda_n$ e seja $\mathbf{N}$ a laplaciana normalizada, com autovalores $\nu_1 \leq \nu_2 \leq \ldots \leq \nu_n$. Então

$$\frac{\lambda_i}{d_{\min}} \geq \nu_i \geq \frac{\lambda_i}{d_{\max}},$$

onde $d_{\min}$ e $d_{\max}$ são os menores e maiores graus do grafo, respectivamente.

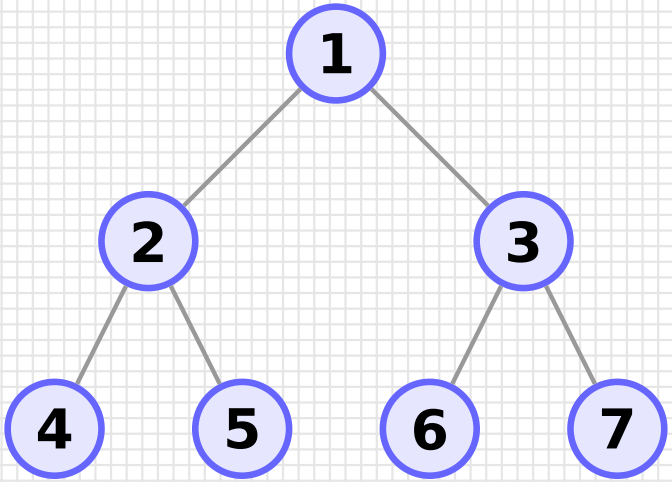
5. Exemplos

caminho P_n



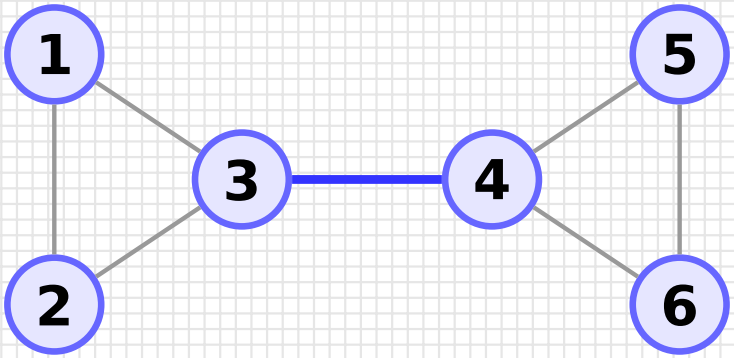
- $\nu_2 \approx \frac{c}{n^2}$;
- começando do meio de P_n, o passeio se move à esquerda ou à direita com probabilidade 1/2 a cada instante;
- o desvio padrão do passeio é $\sqrt{t}$; para atingir as extremidades ($\sqrt{t} \geq n/4$), leva $t \approx O(n^2)$ passos.

árvore binária completa T_n



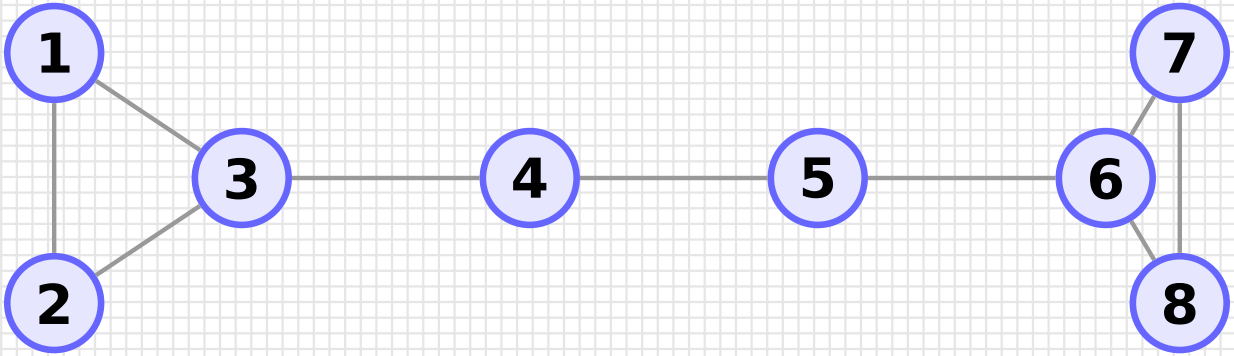
- $\nu_2 \approx O(1/n)$;
- a gravidade da árvore puxa o passeio para baixo;
- sair das folhas e chegar à raiz leva $O(n)$ passos.

halter D_n



- $\nu_2 \approx O(1/n^2)$;
- dentro das cliques, o passeio se move rapidamente, mas atravessar a ponte é raro;
- leva $O(n)$ passos para chegar à ponte e $O(n)$ passos para atravessá-la, resultando em $O(n^2)$ passos para misturar.

boleadeira B_n



- $\nu_2 \approx O(1/n^3)$;
- combinação dos efeitos do caminho e do halter;
- como leva $O(n^2)$ passos para atravessar o caminho e $O(n)$ passos para atravessar a ponte, o tempo de mistura é $O(n^3)$.

[1] D. A. Spielman, *Spectral and Algebraic Graph Theory*, http://cs-www.cs.yale.edu/homes/spielman/sagt/, 2025.